

Сору конструктор и оператор = . Rule of Three.

Живот на обекта - времето от създаването (инициализация, конструиране) до унищожаването (деструктор, освобождаване на ресурси).

Включва: време на съществуване в паметта
валидност на състоянието му
достъпност чрез променлива или указател

Етапи:

1. Алокация на памет - статична, стек, динамична
2. Конструиране
3. Използване - извикване на методи
4. Унищожаване

RAII принцип - фундамент при който ресурс се придобива в конструктора и се освобождава в деструктора.

ресурси като: динамична памет, файлове, сокели,
дескриптори, mutex-и,
живот на ресурса = живот на обекта

Защо RAII работи? - Деструкторът се извиква винаги при край на scope, exception или return.

В модерния C++ `std::vector` по-добре отколкото `int* arr = new int [...];`

Копиращ конструктор - извиква се при създаване на нов обект, const на other е задължително, приема референция

Shallow copy (плитко копиране) - копират се стойностите на скаларите, но ако обектът съдържа указатели, то копира адресите им, а не самите данни, към които сочат.

Оператор = - използва се при вече съществуващи обекти;
1. освобождава старите ресурси, 2. копира новите и 3. връща *this.

Rule of Three - важи за класове, които притежават ресурс: динамична памет, файл, mutex, сокет

Ресурсът трябва да се освобождава, присвоява коректно и копира коректно

Ако класът има деструктор, сору конструктор или сору оператор =
⇒ трябва да има разписани и трите функции